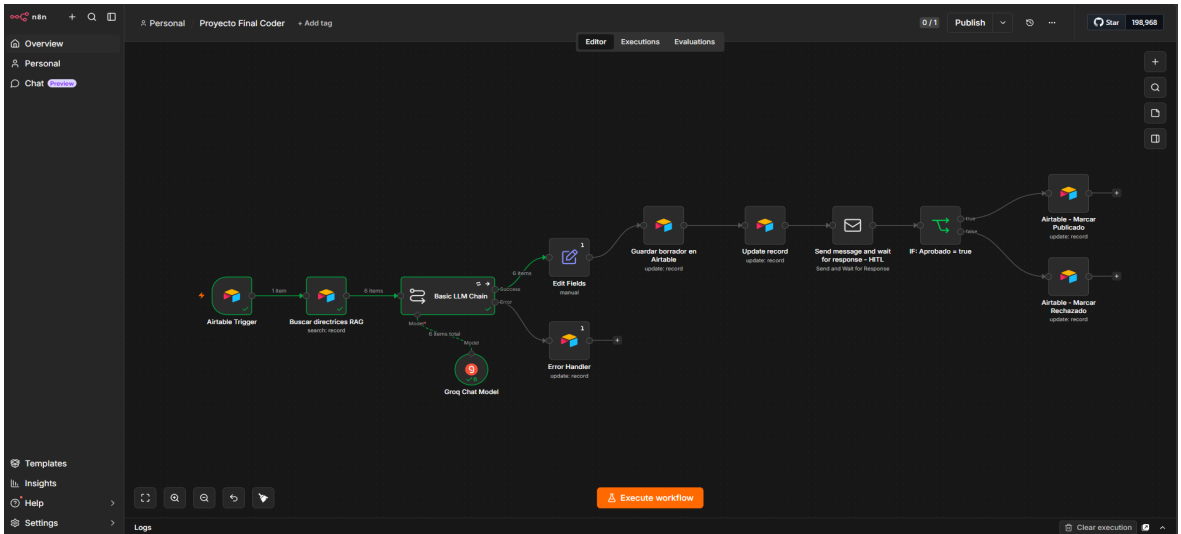


Ecosistema de Automatizacion IA Autonomo

Pipeline de Contenido LinkedIn con RAG, HITL y Control de Calidad

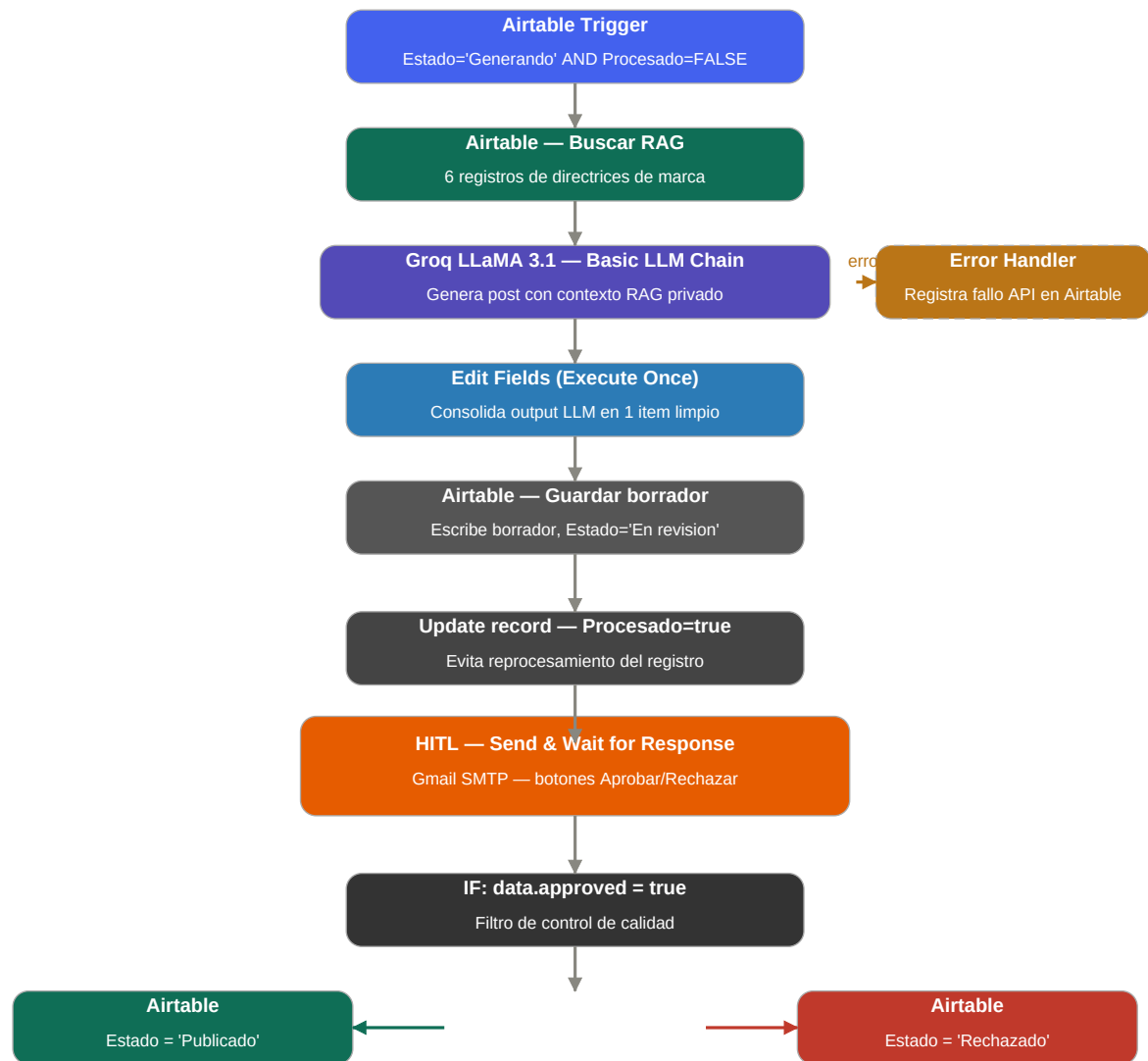
Stack tecnologico	n8n + Airtable + Groq (LLaMA 3.1) + Gmail SMTP
Caso de uso	Generacion automatica de posts LinkedIn con aprobacion humana
Motor IA	Groq LLaMA 3.1 8B Instant — free tier, equivalente a GPT-3.5
Canal de salida	Gmail SMTP con botones nativos Aprobar/Rechazar (HITL)
Base de datos	Airtable — tabla Contenido + tabla Directrices RAG (6 registros atomicos)
Nodos del flujo	10 nodos: Trigger, RAG, LLM, Edit Fields, Guardar, Update, HITL, IF, Publicado/R
Criterios cubiertos	5/5 — Arquitectura, Datos, Costos, Seguridad, Dashboard



Workflow completo en n8n — Proyecto Final Coder — con Edit Fields, Update record y Error Handler

Criterio 1 — Mapa de Arquitectura (20%)

El ecosistema resuelve la generacion de **posts LinkedIn** de extremo a extremo integrando las 4 categorias tecnologicas obligatorias. El flujo final tiene **10 nodos** incluyendo el Edit Fields para consolidar el output del LLM y el nodo Update record para marcar registros como procesados, evitando reprocesamiento.



■ Punto HITL
■ Trigger

■ Error handler
■ Airtable

■ Filtro IF
■ Motor IA

■ Edit Fields

Nodo	Tipo	Funcion
Airtable Trigger	Trigger	Polling 2 min. Filtra Estado='Generando' AND Procesado=FALSE

Buscar directrices RAG	DB Read	Trae 6 registros atomicos de la tabla Directrices RAG
Groq Basic LLM Chain	IA	Genera post 150-300 palabras con contexto RAG + idea semilla
Edit Fields	Transformacion	Execute Once — consolida 6 outputs del LLM en 1 item limpio
Guardar borrador	DB Write	Escribe texto generado y cambia Estado a 'En revision'
Update record	DB Write	Marca Procesado=true para evitar reprocesamiento del registro
Send & Wait HITL	Canal	Email con botones Aprobar/Rechazar. Pausa el flujo.
IF: approved = true	Router	Bifurca en rama Publicado (true) o Rechazado (false)
Marcar Publicado/Rechazado	DB Write	Actualiza Estado segun resultado HITL
Error Handler	Resiliencia	Captura fallo de Groq API y lo registra en Airtable

Criterio 2 — Estructuras de Datos Documentadas (20%)

Tabla Contenido — Centro de comando del pipeline

The screenshot shows the 'Pipeline HITL LinkedIn' interface. The 'Contenido' table is displayed with the following columns: A Idea Semilla, Estado, Borrador, Aprobado, Feedback, URL Publicado, Última modificación..., and Error Log. The table contains 6 rows of data, each representing a different state of the pipeline: Pendiente, Generando, En revision, Publicado, Rechazado, and Error.

A Idea Semilla	Estado	Borrador	Aprobado	Feedback	URL Publicado	Última modificación...	Error Log
Cómo la automatización es...	Publicado	**La revolución de la logisti...	☐			Carla Baudino	
5 errores comunes en la ge...	En revision					Carla Baudino	
El futuro del supply chain e...	Rechazado	Post generado pero rechaz...				Carla Baudino	
KPIs que todo operador lo...	Error	Error al generar contenido ...				Carla Baudino	Connection timeout — Gro...
Lean manufacturing aplica...	Pendiente		☐			Carla Baudino	

Tabla Contenido con los 6 estados del pipeline: Pendiente, Generando, En revision, Publicado, Rechazado, Error.

Campo	Tipo	Funcion en el pipeline
Idea Semilla	Single line	Input del editor. Variable dinamica en el prompt del LLM
Estado	Single select	Semaforo del pipeline — 6 estados posibles
Borrador	Long text	Output del LLM. Se escribe automaticamente por el flujo
Procesado	Checkbox	Evita reprocesamiento. El flujo lo marca true tras generar el post
Feedback	Long text	Notas del editor para regeneracion tras rechazo
URL Publicado	URL	Se completa tras publicacion exitosa
Error Log	Long text	Captura el mensaje tecnico de error de la API si falla
Ultima modificacion	Last modified	Trigger Field del Airtable Trigger en n8n

Tabla Directrices RAG — Base de conocimientos privada

The screenshot shows the 'Pipeline HITL LinkedIn' interface. The 'Directrices RAG' table is displayed with the following columns: A Tema, Contenido, and Tipo. The table contains 6 rows of data, each representing a different record in the RAG base of knowledge: Estilo, Formato, Contenido, Restricción, Referencia, and Compliance.

A Tema	Contenido	Tipo
Voz de marca	Tono profesional pero cercano. Primera persona plural (nosotros) o primera persona ...	Estilo
Estructura post LinkedIn	Línea 1 (Hook): Una sola oración que genere curiosidad o plantee un problema conc...	Formato
Temas permitidos	Logística y supply chain. Operaciones y mejora de procesos. Inteligencia artificial apli...	Contenido
Temas prohibidos	Política partidaria. Religión. Mencionar competidores por nombre. Datos financieros ...	Restricción
Ejemplos de hooks efectivos	"El mayor cuello de botella en logística no está en el depósito. Está en la comunicad...	Referencia
Disclaimers and compliance	Si el post menciona estadísticas o datos numéricos, citar la fuente entre paréntesis al...	Compliance

6 registros atomicos (un concepto por fila) que actuan como memoria semantica del agente.

Registro	Tipo	Rol en el prompt de IA
Voz de marca	Estilo	Define el tono — inyectado en contexto del LLM

Estructura post	Formato	Hook + bullets + CTA + hashtags — estructura obligatoria
Temas permitidos	Contenido	Perimetro tematico — evita desviaciones de marca
Temas prohibidos	Restriccion	Filtro negativo — reduce riesgo reputacional
Hooks efectivos	Referencia	Ejemplos calibradores del modelo
Disclaimers compliance	Compliance	Reglas de citado y restricciones legales

Esquemas JSON de transferencia entre nodos

```
// Airtable Trigger -> Buscar RAG
{ "id": "reckJAb9im8U3czJf",
  "fields": { "Idea Semilla": "IA en logistica: donde ayuda de verdad y donde es solo hype",
    "Estado": "Generando", "Procesado": false } }

// Edit Fields (consolida LLM output) -> Guardar borrador
{ "texto_post": "***La revolucion logistica...\n\n Mejora en precision...\n Reduccion costos..." }

// Send & Wait (HITL) -> IF
{ "data": { "approved": true }, "approvedAt": "2026-08-01T13:05:22.000Z" }

// Error Handler -> Airtable Error Log
{ "error": "Authorization failed - please check your credentials" }
```

Criterio 3 — Optimizacion de Costos (20%)

La eleccion de **Groq como proveedor de inferencia** responde a una decision arquitectonica deliberada. Para generacion de contenido estructurado de longitud media (150-300 palabras), LLaMA 3.1 8B ofrece calidad suficiente a costo cero, mientras que GPT-4o y Claude se reservan para tareas que requieren razonamiento complejo o contextos masivos.

Criterio	GPT-4o mini	Claude Haiku 4.5	LLaMA 3.1 via Groq
Costo input	\$0.15/MTok	\$1.00/MTok	\$0.00 (free tier)
Costo output	\$0.60/MTok	\$5.00/MTok	\$0.00 (free tier)
Costo por post	~\$0.0003	~\$0.002	\$0.00
500 posts/mes	~\$0.15	~\$1.00	\$0.00
Costo anual	~\$1.80	~\$12.00	\$0.00
Calidad para tarea	Alta	Muy alta	Suficiente
Latencia	Baja	Baja	Muy baja (<1s)
Uso recomendado	Tareas criticas	Analisis denso	Contenido estructurado

Matriz de decision por tipo de tarea

Tarea	Modelo elegido	Justificacion
Generar post LinkedIn	Groq LLaMA 3.1	Tarea creativa estructurada — free tier suficiente
Clasificar urgencia leads	Groq LLaMA 3.1	Clasificacion binaria — no requiere GPT-4
Analisis de contratos PDF	Claude Haiku 4.5	Lectura densa — ventana de 200k tokens
Procesamiento masivo (500+)	Batches API	50% descuento para tareas no urgentes
Prompt con prefijo estatico	Prompt Caching	Ahorro hasta 90% en tokens recurrentes

Criterio 4 — Seguridad y Resiliencia (20%)

4.1 Minimizacion de datos

El pipeline no recolecta ni almacena datos personales de terceros. Las credenciales se almacenan encriptadas en n8n. El campo **Procesado** actua como mecanismo anti-bucle: una vez marcado como true, el trigger nunca vuelve a procesar ese registro.

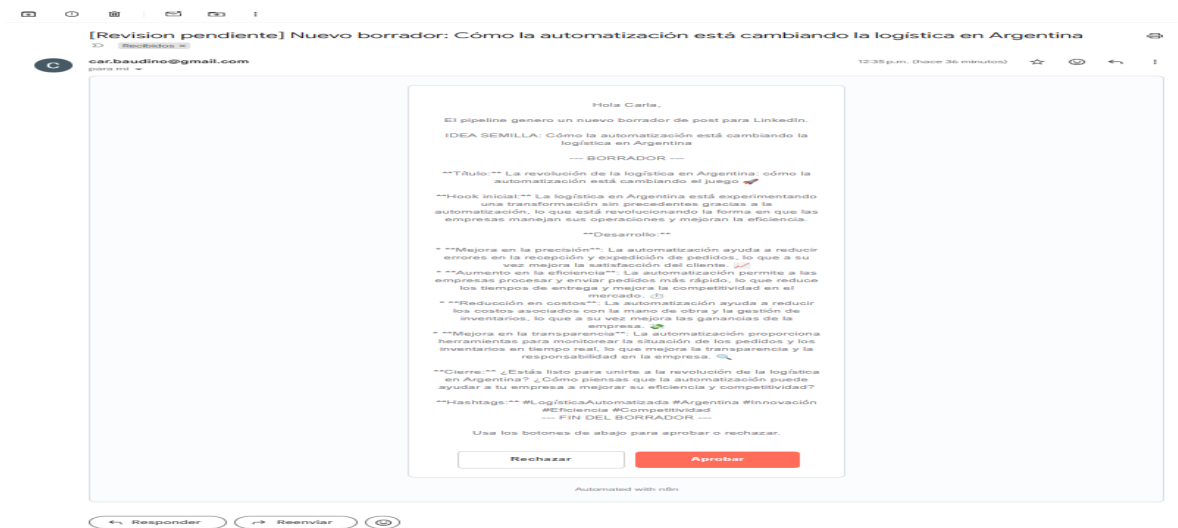
Dato procesado	Sensibilidad	Almacenamiento	Retencion
Idea Semilla	Baja	Airtable interno	Indefinida
Borrador generado	Baja	Airtable interno	Indefinida
API Key Groq	Alta	n8n credentials (encriptado)	No se loguea
API Key Airtable	Alta	n8n credentials (encriptado)	No se loguea
Email editor	Media	Solo en transito SMTP	No se almacena

4.2 Rutas de error — Error Handling

El nodo critico es el **Basic LLM Chain (Groq)**. Configurado con **On Error: Continue (using error output)** y **Retry on Fail: 3 intentos**. La salida de error va al nodo **Error Handler** que actualiza Airtable con Estado='Error' y el mensaje tecnico.

Escenario	Comportamiento	Registro Airtable
API Groq no responde	Reintento x3 automatico	Estado=Error + mensaje
Key invalida	Continue using error output	Error Log = detalle tecnico
Airtable no disponible	n8n execution log	Se reintenta en prox. ciclo
Email SMTP falla	Flujo pausa en HITL	Estado permanece 'En revision'
Registro ya procesado	Trigger lo ignora (Procesado=TRUE)	No se reprocesa

4.3 Human-in-the-Loop — Punto de validacion humana



Email HITL con borrador completo y botones nativos Aprobar/Rechazar. El flujo se pausa hasta recibir decision humana.

Verificacion de seguridad	Estado
Filtro anti-bucle (Procesado=FALSE)	Implementado — campo checkbox en Airtable
Filtro anti-bucle (Estado='Generando')	Implementado — formula en Trigger
Comparacion de tipos correcta	data.approved vs true (boolean vs boolean)
Prompt dinamico con variables	Idea Semilla + RAG dinamicos por ejecucion
Credenciales fuera del codigo	n8n credentials manager encriptado
HITL antes de accion critica	Aprobacion previa obligatoria
Ruta de error documentada	Error Handler conectado al Basic LLM Chain

Criterio 5 — Dashboard de Control (20%)

El Dashboard es una **Shared View publica de Airtable** (Gallery view agrupada por Estado) que permite monitorear en tiempo real el estado de todos los posts, la tasa de aprobacion, los errores y el volumen procesado.

KPI	Como se mide	Vista en Airtable
Total ideas cargadas	Count registros tabla Contenido	Grid view
Tasa de aprobacion	Publicado / Total procesados	Gallery KPIs
Tasa de rechazo	Rechazado / Total procesados	Gallery KPIs
Tasa de error	Error / Total ejecutados	Gallery KPIs
Registros sin procesar	Count Procesado=FALSE	Grid view filtrado
Posts publicados	Count Estado=Publicado	Gallery KPIs

Estados del pipeline

Estado	Color	Significado	Accion
Pendiente	Gris	Idea cargada, no procesada	Editor cambia a Generando
Generando	Celeste	Trigger activo, flujo corriendo	Automatico
En revision	Amarillo	Borrador listo, esperando HITL	Editor aprueba/rechaza
Publicado	Verde	Post aprobado	Proceso completo
Rechazado	Rojo	Rechazado por el editor	Revisar feedback
Error	Naranja	Fallo de API	Reintentar manualmente

Archivos tecnicos del repositorio GitHub

Archivo	Descripcion
README.md	Descripcion + links Dashboard + DB + instrucciones de instalacion
Proyecto_Final_Coder.json	JSON exportado del workflow completo de n8n (10 nodos)
EntregaFinal_Ecosistema_IA_v2.pdf	Este documento — los 5 criterios de la rubrica
screenshots/01_flujo_completo_n8n.png	Flujo activo con todos los nodos incluyendo Edit Fields y Error Handler
screenshots/02_airtable_contenido.png	Tabla Contenido con los 6 estados del pipeline
screenshots/03_airtable_rag.png	Tabla Directrices RAG con los 6 registros atomicos
screenshots/04_email_hitl.png	Email HITL con botones Aprobar/Rechazar

